

Rattrapage DS1

Nom :

Note :

Prénom :

Observations :

1. La vitesse de la lumière

- La lumière met 4h 12m pour aller du Soleil à Neptune, planète la plus éloignée du Système Solaire. Calculer la distance Soleil-Neptune en km.
- La galaxie d'Andromède est située à environ $2,3 \times 10^{19}$ km de la Terre. Calculer le temps que met la lumière pour venir d'Andromède. Exprimer le résultat en secondes puis en années.
- La lumière parcourt 900 km dans une fibre optique en verre en $4,5 \times 10^{-3}$ s. Calculer la vitesse de la lumière dans le verre. Calculer l'indice de réfraction de ce matériau.

2. La réfraction

Lorsqu'on regarde un objet à travers une vitre la lumière traversant la vitre est réfractée et les rayons lumineux sont donc déviés. L'indice de réfraction du verre est de $n = 1,50$, son épaisseur est e et l'angle d'incidence du rayon au point d'incidence A est ici $i = 50^\circ$.

- Déterminer la valeur de l'angle r_1 de réfraction au point A .
- Déterminer la valeur de l'angle de réfraction r_2 au point B , sachant que l'angle d'incidence i_2 est identique à r_1 .
- Compléter le schéma et comparer la direction du rayon incident et du rayon émergent de la vitre.
- On observe un oiseau en contrebas de la baie vitrée d'un immeuble. L'oiseau paraît-il plus haut ou moins haut qu'il n'est en réalité ?

